

eZ-PLM Component Risk Agent — 评测报告

生成时间: 2026-05-28 16:11:25

用例总数: 20

通过: 18  | 失败: 2 

通过率: 90.0%

评测模式: 纯规则模式, 无 LLM 依赖

 总览

用例 ID	输入摘要	解析通过	推荐数	风险等级	耗时 (ms)
dc_dc_001	我需要一个 12V 转 5V、3A 的车规级降压芯片，工作温度 -40°C 到 ...		10	 medium	6ms
dc_dc_002	需要 24V 转 12V、2A 的降压方案，工作温度 -40°C 到 85°C。		15	 medium	2ms
dc_dc_003	我需要 12V 转 5V、4A 的降压芯片，非车规，室温使用。		4	 low	1ms
dc_dc_004	12V转5V，3A，温度范围 -20C 到 85C，优先低供应链风险。		11	 low	2ms
dc_dc_005	请给我一个 5V 到 3.3V 的降压芯片，输出 1A。		6	 low	1ms
dc_dc_006	需要 48V 转 12V、1.5A 的降压模块，用于工业温度 -40°C 到 8...		2	 low	1ms
dc_dc_007	找一个 9V 转 5V、2A 的降压，温度 0°C 到 70°C，非车规。		7	 medium	1ms
dc_dc_008	需要 12V 到 5V、3A 的车规级降压 (automotive)。		9	 low	1ms
dc_dc_009	5V转3.3V，输出 0.5A，优先低供应链风险。		8	 low	1ms
dc_dc_010	输入 24V，输出 5V，电流 10A，高功率场景。		2	 low	1ms
dc_dc_011	找一个 18V 转 5V、6A 的车规级降压芯片，工作温度 -40°C 到 12...		1	 medium	1ms
dc_dc_012	需要 28V 转 12V、2A 的降压芯片，工业温度 -40°C 到 105°C...		9	 medium	1ms
dc_dc_013	36V 输入，输出 5V、8A，大功率 DC-DC，希望库存充足。		0	 high	1ms
dc_dc_014	需要一个 3.3V 转 1.8V、0.6A 的降压芯片，温度 -40°C 到 8...		2	 low	1ms

用例 ID	输入摘要	解析通过	推荐数	风险等级	耗时 (ms)
dc_dc_015	12V 转 5V、1.2A 降压，室温使用，要求成本最低。	✔	13	○ low	2ms
dc_dc_016	需要 24V 转 5V、4A 的车规级 AEC-Q100 降压，-40°C 到 ...	✔	4	○ low	2ms
dc_dc_017	48V 转 5V、3A 工业级电源方案，工作温度 -40°C 到 85°C，库存...	✘	1	○ medium	1ms
dc_dc_018	请找一个 12V 转 3.3V、1.5A 的降压，温度 -40°C 到 85°C...	✔	14	○ medium	2ms
dc_dc_019	需要一个 5V 转 1.2V、0.3A 的低压降压芯片，温度 -40°C 到 8...	✔	8	○ low	1ms
dc_dc_020	30V 输入，输出 12V、6A 的车规级 DC-DC，工作温度 -40°C 到...	✔	2	○ low	1ms

📋 逐用例详情

1. dc_dc_001 ✔

输入：我需要一个 12V 转 5V、3A 的车规级降压芯片，工作温度 -40°C 到 125°C，优先国产替代。

耗时：6ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	3.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	125
preferences	domestic_alternative

候选评分明细 (共 13 个)：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		98	94	100	96	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		98	100	100	79	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		97	100	100	75	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		97	94	100	86	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN		95	84	100	100	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-011	MiniPower	CN		95	84	100	95	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-004	MockPower	CN		94	83	100	93	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-009	MockCore	CN		93	83	100	81	100	100	★ recommended
9	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		93	83	100	75	100	100	★ recommended
10	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		79	83	40	88	100	100	★ recommended
11	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			58	100	70	0	0	100	🟡 backup
12	IMPORT-BUCK-004	TechPower			52	94	40	41	0	100	🟡 backup
13	IMPORT-BUCK-002	ImportPower			50	83	40	54	0	100	🟡 backup

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 12.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A, 余量 67%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0°C)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)

- 有数据手册

证据链（共 65 条）:

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 16.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 65 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ medium

- ☐ **medium** — 部分推荐器件库存偏低（MOCK-BUCK-020）。(缓解: 关注上述器件库存动态，提前预定.)

2. dc_dc_002

输入：需要 24V 转 12V、2A 的降压方案，工作温度 -40°C 到 85°C。

耗时：2ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	24.0
output_voltage_v	12.0
output_current_a	2.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85

候选评分明细 (共 19 个):

#	型号	厂商	国 产	车 规	总 分	参 数	供 应	成 本	国 产	证 据	推荐等级
1	MOCK- BUCK-AEC- 001	MockSemi	CN		99	100	100	92	100	100	★ recommended
2	MOCK- BUCK-005	MockPower	CN	-	98	100	100	87	100	100	★ recommended
3	MOCK- BUCK-007	LocalSemi	CN		97	100	100	83	100	100	★ recommended
4	MOCK- BUCK-AEC- 002	MockSemi	CN	-	96	96	100	85	100	100	★ recommended
5	MOCK- BUCK-011	MiniPower	CN		96	93	100	90	100	100	★ recommended
6	MOCK- BUCK-015	NanoPower	CN		96	100	100	71	100	100	★ recommended
7	MOCK- BUCK-008	MockCore	CN	-	96	88	100	100	100	100	★ recommended
8	MOCK- BUCK-004	MockPower	CN		95	92	100	89	100	100	★ recommended
9	MOCK- BUCK-017	PowerChina	CN		95	100	100	67	100	100	★ recommended
10	MOCK- BUCK-009	MockCore	CN		94	92	100	77	100	100	★ recommended
11	MOCK- BUCK-HP-	SinoIC	CN	-	93	100	100	54	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
001											
12	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		93	92	100	72	100	100	★ recommended
13	MOCK-BUCK-019	SinolC	CN	-	92	100	100	46	100	100	★ recommended
14	MOCK-BUCK-HP-002	PowerChina	CN	-	91	100	100	40	100	100	★ recommended
15	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		80	92	40	84	100	100	★ recommended
16	MOCK-BUCK-013	MicroSemi		-	69	85	70	80	0	100	● backup
17	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			62	100	70	0	0	100	● backup
18	IMPORT-BUCK-004	TechPower			61	100	40	40	0	100	● backup
19	IMPORT-BUCK-005	TechPower			51	100	10	24	0	100	● backup

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 24.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A, 余量 150%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0°C)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 95 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-005	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-005	mock_ezplm_field	input voltage range 7.0V to 40.0V	95%	
MOCK-BUCK-005	mock_ezplm_field	output current max 4.0A	90%	
MOCK-BUCK-005	mock_ezplm_field	stock 4000	90%	
MOCK-BUCK-005	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 95 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ medium

- ☐ **medium** — 部分推荐器件库存偏低（MOCK-BUCK-020）。(缓解: 关注上述器件库存动态，提前预定。)

3. dc_dc_003

输入：我需要 12V 转 5V、4A 的降压芯片，非车规，室温使用。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	4.0

候选评分明细（共 6 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		84	54	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		83	58	100	82	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		82	54	100	90	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		82	58	100	78	100	100	★ recommended
5	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			48	58	70	0	0	100	 not_recommended
6	IMPORT-BUCK-004	TechPower			45	54	40	43	0	100	 not_recommended

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 12.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A, 余量 25%)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 30 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 16.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 30 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

4. dc_dc_004

输入：12V转5V，3A，温度范围 -20C 到 85C，优先低供应链风险。

耗时：2ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	3.0
temperature_min_c	-20
temperature_max_c	85
preferences	low_supply_risk

候选评分明细 (共 19 个)：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-	MockSemi	CN		98	100	100	79	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
AEC-003											
2	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		98	94	100	96	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		97	100	100	75	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		97	94	100	86	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-005	MockPower	CN	-	95	89	100	91	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN		95	84	100	100	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-AEC-002	MockSemi	CN	-	94	86	100	89	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-011	MiniPower	CN		94	84	100	95	100	100	★ recommended
9	MOCK-BUCK-004	MockPower	CN		94	83	100	93	100	100	★ recommended
10	MOCK-BUCK-009	MockCore	CN		92	83	100	81	100	100	★ recommended
11	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		92	83	100	75	100	100	★ recommended
12	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		72	83	40	88	100	100	● backup
13	MOCK-BUCK-012	MicroSemi		-	68	92	70	60	0	100	● backup

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
14	IMPORT- BUCK-001	ImportCo		-	67	89	70	64	0	100	 backup
15	IMPORT- BUCK-003	ImportPower		-	66	83	70	71	0	100	 backup
16	IMPORT- BUCK-007	OverseaChip			64	100	70	0	0	100	 backup
17	IMPORT- BUCK-004	TechPower			56	94	40	41	0	100	 backup
18	IMPORT- BUCK-002	ImportPower			54	83	40	54	0	100	 backup
19	IMPORT- BUCK-006	GlobalPower		-	45	83	10	77	0	100	 not_recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（9.0–16.0V 含标称 12.0V）
- 输出电流满足 ✓（6.0A，余量 100%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–125.0℃）
- 库存充足（3000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 9.0 元（较低）
- 国产器件 ✓（MockSemi）
- 有数据手册

证据链（共 95 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 16.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 95 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

5. dc_dc_005

输入：请给我一个 5V 到 3.3V 的降压芯片，输出 1A。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	5.0
output_voltage_v	3.3
output_current_a	1.0

候选评分明细（共 7 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-008	MockCore	CN	-	85	67	100	78	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-010	MiniPower	CN	-	84	58	100	87	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN	🚗	83	67	100	66	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-018	SinoIC	CN	-	82	50	100	100	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-014	NanoPower	CN	-	82	50	100	98	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN	🚗	82	67	100	56	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN	🚗	73	67	100	0	100	100	🟡 backup

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓ (5.0–24.0V 含标称 5.0V)
- 输出电流满足 ✓ (2.5A，余量 150%)
- 库存充足 (9000 件)
- 生命周期：在产
- 单价 2.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockCore)
- 有数据手册

证据链 (共 35 条)：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 105.0C	95%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	input voltage range 5.0V to 24.0V	95%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	output current max 2.5A	90%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	stock 9000	90%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-010	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-010	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 18.0V	95%	
MOCK-BUCK-010	mock_ezplm_field	output current max 1.5A	90%	
MOCK-BUCK-010	mock_ezplm_field	stock 20000	90%	
MOCK-BUCK-010	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 35 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

6. dc_dc_006

输入：需要 48V 转 12V、1.5A 的降压模块，用于工业温度 -40°C 到 85°C，优先国产。
耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	48.0
output_voltage_v	12.0
output_current_a	1.5
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85
preferences	domestic_alternative

候选评分明细（共 2 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-016	PowerChina	CN	-	97	89	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		90	100	100	0	100	100	★ recommended

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (36.0–60.0V 含标称 48.0V)
- 输出电流满足 ✓ (2.0A, 余量 33%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–85.0°C)
- 库存充足 (5000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 8.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (PowerChina)
- 有数据手册

证据链 (共 10 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-016	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-016	mock_ezplm_field	input voltage range 36.0V to 60.0V	95%	
MOCK-BUCK-016	mock_ezplm_field	output current max 2.0A	90%	
MOCK-BUCK-016	mock_ezplm_field	stock 5000	90%	
MOCK-BUCK-016	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 60.0V	95%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	output current max 3.0A	90%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	stock 8500	90%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	

风险评估： ☐ low

7. dc_dc_007

输入：找一个 9V 转 5V、2A 的降压，温度 0°C 到 70°C，非车规。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	9.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	2.0
temperature_min_c	0
temperature_max_c	70

候选评分明细（共 9 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		99	100	100	96	100	100	 recommended
2	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		98	100	100	86	100	100	 recommended
3	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN		98	93	100	100	100	100	 recommended
4	MOCK-BUCK-011	MiniPower	CN		97	93	100	95	100	100	 recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
5	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		97	100	100	79	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		93	92	100	75	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		80	92	40	88	100	100	★ recommended
8	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			62	100	70	0	0	100	● backup
9	IMPORT-BUCK-004	TechPower			61	100	40	41	0	100	● backup

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 9.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A, 余量 150%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0°C)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 45 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	stock 6000	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 45 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ medium

- ☐ **medium** — 部分推荐器件库存偏低（MOCK-BUCK-020）。(缓解: 关注上述器件库存动态，提前预定。)

8. dc_dc_008

输入：需要 12V 到 5V、3A 的车规级降压（automotive）。
耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	3.0

候选评分明细（共 13 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		86	61	100	96	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		85	67	100	79	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-	NanoPower	CN		85	67	100	75	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
015											
4	MOCK- BUCK- 007	LocalSemi	CN		84	61	100	86	100	100	★ recommended
5	MOCK- BUCK- 006	LocalSemi	CN		83	51	100	100	100	100	★ recommended
6	MOCK- BUCK- 011	MiniPower	CN		82	51	100	95	100	100	★ recommended
7	MOCK- BUCK- 004	MockPower	CN		82	50	100	93	100	100	★ recommended
8	MOCK- BUCK- 009	MockCore	CN		80	50	100	81	100	100	★ recommended
9	MOCK- BUCK- 022	DragonIC	CN		79	50	100	75	100	100	★ recommended
10	MOCK- BUCK- 020	StarPower	CN		66	50	40	88	100	100	● backup
11	IMPORT- BUCK- 007	OverseaChip			51	67	70	0	0	100	● backup
12	IMPORT- BUCK- 004	TechPower			48	61	40	41	0	100	● not_recommended
13	IMPORT- BUCK- 002	ImportPower			46	50	40	54	0	100	● not_recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（4.5–36.0V 含标称 12.0V）
- 输出电流满足 ✓（5.0A，余量 67%）
- 库存充足（12000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 4.8 元（较低）

- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 65 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 16.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 65 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估: ☐ low

9. dc_dc_009

输入: 5V转3.3V, 输出 0.5A, 优先低供应链风险。

耗时: 1ms

解析约束:

字段	值
category	dc_dc_converter

字段	值
topology	buck
input_voltage_nominal_v	5.0
output_voltage_v	3.3
output_current_a	0.5
preferences	low_supply_risk

候选评分明细（共 8 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-018	SinoIC	CN	-	88	67	100	98	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-014	NanoPower	CN	-	88	67	100	96	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-010	MiniPower	CN	-	87	67	100	86	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-008	MockCore	CN	-	86	67	100	76	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN	🚗	85	67	100	64	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN	🚗	84	67	100	55	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-021	StarPower	CN	-	84	53	100	100	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN	🚗	78	67	100	0	100	100	★ recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（4.5–6.0V 含标称 5.0V）
- 输出电流满足 ✓（1.0A，余量 100%）
- 库存充足（30000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 0.75 元（较低）
- 国产器件 ✓（SinoIC）
- 有数据手册

证据链（共 40 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 6.0V	95%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	output current max 1.0A	90%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	stock 30000	90%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	input voltage range 3.3V to 5.0V	95%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	output current max 1.0A	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	stock 25000	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 40 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

10. dc_dc_010

输入：输入 24V，输出 5V，电流 10A，高功率场景。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	24.0
output_voltage_v	5.0

字段	值
output_current_a	10.0

候选评分明细（共 3 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-HP-001	SinolC	CN	-	84	53	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-019	SinolC	CN	-	75	53	100	43	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-HP-002	PowerChina	CN	-	70	58	100	0	100	100	● backup

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（18.0–36.0V 含标称 24.0V）
- 输出电流满足 ✓（12.0A，余量 20%）
- 库存充足（3000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 14.5 元（较低）
- 国产器件 ✓（SinolC）
- 有数据手册

证据链（共 15 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-HP-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-HP-001	mock_ezplm_field	input voltage range 18.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-HP-001	mock_ezplm_field	output current max 12.0A	90%	
MOCK-BUCK-HP-001	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-HP-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-019	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-019	mock_ezplm_field	input voltage range 20.0V to 30.0V	95%	
MOCK-BUCK-019	mock_ezplm_field	output current max 12.0A	90%	
MOCK-BUCK-019	mock_ezplm_field	stock 1200	90%	
MOCK-BUCK-019	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 15 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

11. dc_dc_011

输入：找一个 18V 转 5V、6A 的车规级降压芯片，工作温度 -40°C 到 125°C，必须国产，低供应风险。
耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	18.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	6.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	125
preferences	domestic_alternative, low_supply_risk
must_have	automotive_grade, domestic

候选评分明细（共 2 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		95	83	100	100	100	100	 recommended
2	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			54	83	70	0	0	100	 backup

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（12.0–36.0V 含标称 18.0V）
- 输出电流满足 ✓（6.0A，余量 0%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–125.0°C）
- 库存充足（1800 件）
- 生命周期：在产
- 单价 10.0 元（较低）
- 国产器件 ✓（NanoPower）
- 有数据手册

证据链（共 10 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	input voltage range 12.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	stock 1800	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
IMPORT-BUCK-007	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
IMPORT-BUCK-007	mock_ezplm_field	input voltage range 6.0V to 42.0V	95%	
IMPORT-BUCK-007	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
IMPORT-BUCK-007	mock_ezplm_field	stock 400	90%	
IMPORT-BUCK-007	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	

风险评估：○ medium

- ○ **medium** — 仅 1 款推荐器件（MOCK-BUCK-015），备选方案不足。（缓解: 纳入 backup 级器件作为冗余，或向供应商确认长期备货计划。）

12. dc_dc_012

输入：需要 28V 转 12V、2A 的降压芯片，工业温度 -40°C 到 105°C，非车规，必须国产。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	28.0
output_voltage_v	12.0
output_current_a	2.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	105
preferences	domestic_alternative
must_have	automotive_grade, domestic

候选评分明细 (共 12 个):

#	型号	厂商	国 产	车 规	总 分	参 数	供 应	成 本	国 产	证 据	推荐等级
1	MOCK- BUCK- AEC-001	MockSemi	CN		100	100	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK- BUCK- 007	LocalSemi	CN		99	100	100	90	100	100	★ recommended
3	MOCK- BUCK- 011	MiniPower	CN		98	93	100	98	100	100	★ recommended
4	MOCK- BUCK- 015	NanoPower	CN		98	100	100	78	100	100	★ recommended
5	MOCK- BUCK- 017	PowerChina	CN		97	100	100	72	100	100	★ recommended
6	MOCK- BUCK- 004	MockPower	CN		97	92	100	97	100	100	★ recommended
7	MOCK- BUCK- 009	MockCore	CN		96	92	100	84	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
8	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		95	92	100	78	100	100	★ recommended
9	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		82	92	40	91	100	100	★ recommended
10	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			58	100	70	0	0	100	● backup
11	IMPORT-BUCK-004	TechPower			54	100	40	43	0	100	● backup
12	IMPORT-BUCK-005	TechPower			45	100	10	26	0	100	● not_recommended

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 28.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A, 余量 150%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0°C)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 60 条):

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	stock 6000	90%	
MOCK-BUCK-007	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 60 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估：○ medium

- **medium** — 部分推荐器件库存偏低（MOCK-BUCK-020）。(缓解: 关注上述器件库存动态，提前预定。)

13. dc_dc_013 ❌

输入：36V 输入，输出 5V、8A，大功率 DC-DC，希望库存充足。
耗时：1ms

解析失败项：

- ❌ preference 'low_supply_risk' missing (got [])

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	5.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	8.0

风险评估：○ high

- **high** — 检索无结果，请确认类别/拓扑约束或扩充数据源。(缓解: 检查 EZ-PLM API 白名单覆盖情况，或补充 mock 数据。)

14. dc_dc_014 ✅

输入：需要一个 3.3V 转 1.8V、0.6A 的降压芯片，温度 -40℃ 到 85℃，优先国产。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	3.3
output_voltage_v	1.8
output_current_a	0.6
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85
preferences	domestic_alternative

候选评分明细（共 2 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-021	StarPower	CN	-	95	83	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-014	NanoPower	CN	-	88	94	100	0	100	100	★ recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（2.5–5.5V 含标称 3.3V）
- 输出电流满足 ✓（0.6A，余量 0%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–85.0℃）
- 库存充足（50000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 0.55 元（较低）
- 国产器件 ✓（StarPower）
- 有数据手册

证据链（共 10 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	input voltage range 2.5V to 5.5V	95%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	output current max 0.6A	90%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	stock 50000	90%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	input voltage range 3.3V to 5.0V	95%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	output current max 1.0A	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	stock 25000	90%	
MOCK-BUCK-014	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	

风险评估： ☐ low

15. dc_dc_015

输入：12V 转 5V、1.2A 降压，室温使用，要求成本最低。

耗时：2ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	1.2

候选评分明细（共 22 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-008	MockCore	CN	-	88	67	100	97	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN		87	67	100	92	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		87	67	100	89	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-011	MiniPower	CN		86	67	100	87	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-004	MockPower	CN		86	67	100	86	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-005	MockPower	CN	-	86	67	100	84	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-AEC-002	MockSemi	CN	-	86	67	100	82	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		85	67	100	80	100	100	★ recommended
9	MOCK-BUCK-009	MockCore	CN		85	67	100	75	100	100	★ recommended
10	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		84	67	100	73	100	100	★ recommended
11	MOCK-BUCK-010	MiniPower	CN	-	84	54	100	100	100	100	★ recommended
12	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		84	67	100	69	100	100	★ recommended
13	MOCK-BUCK-	NanoPower	CN		84	67	100	69	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国 产	车 规	总 分	参 数	供 应	成 本	国 产	证 据	推荐等级
015											
14	MOCK- BUCK- 020	StarPower	CN		71	67	40	81	100	100	 backup
15	MOCK- BUCK- 013	MicroSemi		-	61	64	70	77	0	100	 backup
16	IMPORT- BUCK- 003	ImportPower		-	61	67	70	65	0	100	 backup
17	IMPORT- BUCK- 001	ImportCo		-	60	67	70	59	0	100	 backup
18	MOCK- BUCK- 012	MicroSemi		-	59	67	70	56	0	100	 backup
19	IMPORT- BUCK- 007	OverseaChip			51	67	70	0	0	100	 backup
20	IMPORT- BUCK- 002	ImportPower			51	67	40	50	0	100	 backup
21	IMPORT- BUCK- 004	TechPower			49	67	40	38	0	100	 not_recommended
22	IMPORT- BUCK- 006	GlobalPower		-	46	67	10	71	0	100	 not_recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（5.0–24.0V 含标称 12.0V）
- 输出电流满足 ✓（2.5A，余量 108%）
- 库存充足（9000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 2.8 元（较低）
- 国产器件 ✓（MockCore）
- 有数据手册

证据链（共 110 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 105.0C	95%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	input voltage range 5.0V to 24.0V	95%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	output current max 2.5A	90%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	stock 9000	90%	
MOCK-BUCK-008	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 22.0V	95%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	output current max 3.2A	90%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	stock 15000	90%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 110 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

16. dc_dc_016

输入：需要 24V 转 5V、4A 的车规级 AEC-Q100 降压，-40°C 到 125°C，优先国产替代方案。

耗时：2ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	24.0

字段	值
output_voltage_v	5.0
output_current_a	4.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	125
preferences	domestic_alternative

候选评分明细（共 7 个）:

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		96	88	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		95	92	100	78	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		95	88	100	90	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-017	PowerChina	CN		93	88	100	72	100	100	★ recommended
5	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			55	92	70	0	0	100	● backup
6	IMPORT-BUCK-004	TechPower			51	88	40	43	0	100	● backup
7	IMPORT-BUCK-005	TechPower			40	83	10	26	0	100	● not_recommended

TOP1 评分原因:

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–36.0V 含标称 24.0V)
- 输出电流满足 ✓ (5.0A，余量 25%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0°C)
- 库存充足 (12000 件)
- 生命周期: 在产
- 单价 4.8 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (MockSemi)
- 有数据手册

证据链（共 35 条）:

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	input voltage range 12.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	stock 1800	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 35 条, 仅展示前 10 条)	...	...

风险评估: ☐ low

17. dc_dc_017

输入: 48V 转 5V、3A 工业级电源方案, 工作温度 -40°C 到 85°C, 库存优先。

耗时: 1ms

解析失败项:

-  preference 'low_supply_risk' missing (got [])

解析约束:

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	48.0
output_voltage_v	5.0
output_current_a	3.0

字段	值
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85

候选评分明细（共 1 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		87	83	100	50	100	100	 recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（4.5–60.0V 含标称 48.0V）
- 输出电流满足 ✓（3.0A，余量 0%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–125.0°C）
- 库存充足（8500 件）
- 生命周期：在产
- 单价 9.9 元（中等）
- 国产器件 ✓（DragonIC）
- 有数据手册

证据链（共 5 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 60.0V	95%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	output current max 3.0A	90%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	stock 8500	90%	
MOCK-BUCK-022	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	

风险评估： ☐ medium

- ☐ **medium** — 仅 1 款推荐器件（MOCK-BUCK-022），备选方案不足。（缓解: 纳入 backup 级器件作为冗余，或向供应商确认长期备货计划。）

输入：请找一个 12V 转 3.3V、1.5A 的降压，温度 -40℃ 到 85℃，SOT-23 封装优先，必须国产。

耗时：2ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	3.3
output_current_a	1.5
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85
preferences	domestic_alternative
must_have	domestic, package:SOT-23

候选评分明细（共 18 个）：

#	型号	厂商	国 产	车 规	总 分	参 数	供 应	成 本	国 产	证 据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN		99	100	100	92	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN		99	100	100	89	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-011	MiniPower	CN		99	100	100	87	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-004	MockPower	CN		99	100	100	86	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-005	MockPower	CN	-	98	100	100	84	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-AEC-002	MockSemi	CN	-	98	100	100	82	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-008	MockCore	CN	-	98	94	100	97	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-007	LocalSemi	CN		98	100	100	80	100	100	★ recommended

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
9	MOCK-BUCK-009	MockCore	CN		97	100	100	75	100	100	★ recommended
10	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		97	100	100	73	100	100	★ recommended
11	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN		97	100	100	69	100	100	★ recommended
12	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		97	100	100	69	100	100	★ recommended
13	MOCK-BUCK-010	MiniPower	CN	-	95	83	100	100	100	100	★ recommended
14	MOCK-BUCK-020	StarPower	CN		83	100	40	81	100	100	★ recommended
15	MOCK-BUCK-013	MicroSemi		-	63	91	70	77	0	100	🟡 backup
16	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			58	100	70	0	0	100	🟡 backup
17	IMPORT-BUCK-002	ImportPower			55	100	40	50	0	100	🟡 backup
18	IMPORT-BUCK-004	TechPower			54	100	40	38	0	100	🟡 backup

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓ (4.5–22.0V 含标称 12.0V)
- 输出电流满足 ✓ (3.2A，余量 113%)
- 温度范围覆盖 ✓ (-40.0–125.0℃)
- 库存充足 (15000 件)
- 生命周期：在产
- 单价 3.9 元 (较低)
- 国产器件 ✓ (LocalSemi)
- 有数据手册

证据链 (共 90 条)：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 22.0V	95%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	output current max 3.2A	90%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	stock 15000	90%	
MOCK-BUCK-006	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	output current max 5.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	stock 12000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-001	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 90 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ medium

- ☐ **medium** — 部分推荐器件库存偏低（MOCK-BUCK-020）。(缓解: 关注上述器件库存动态，提前预定。)

19. dc_dc_019

输入：需要一个 5V 转 1.2V、0.3A 的低压降压芯片，温度 -40°C 到 85°C，用于消费电子。

耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
input_voltage_nominal_v	5.0
output_voltage_v	1.2
output_current_a	0.3
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	85

候选评分明细（共 8 个）：

#	型号	厂商	国产	车规	总分	参数	供应	成本	国产	证据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-021	StarPower	CN	-	100	100	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-018	SinoIC	CN	-	100	100	100	98	100	100	★ recommended
3	MOCK-BUCK-014	NanoPower	CN	-	99	100	100	96	100	100	★ recommended
4	MOCK-BUCK-010	MiniPower	CN	-	98	100	100	86	100	100	★ recommended
5	MOCK-BUCK-008	MockCore	CN	-	96	100	100	76	100	100	★ recommended
6	MOCK-BUCK-006	LocalSemi	CN	🚗	95	100	100	64	100	100	★ recommended
7	MOCK-BUCK-AEC-001	MockSemi	CN	🚗	93	100	100	55	100	100	★ recommended
8	MOCK-BUCK-022	DragonIC	CN	🚗	85	100	100	0	100	100	★ recommended

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（2.5–5.5V 含标称 5.0V）
- 输出电流满足 ✓（0.6A，余量 100%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–85.0℃）
- 库存充足（50000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 0.55 元（较低）
- 国产器件 ✓（StarPower）
- 有数据手册

证据链（共 40 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	input voltage range 2.5V to 5.5V	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	output current max 0.6A	90%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	stock 50000	90%	
MOCK-BUCK-021	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 85.0C	95%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	input voltage range 4.5V to 6.0V	95%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	output current max 1.0A	90%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	stock 30000	90%	
MOCK-BUCK-018	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 40 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

20. dc_dc_020

输入：30V 输入，输出 12V、6A 的车规级 DC-DC，工作温度 -40℃ 到 125℃，优先国产方案和低供应风险。
耗时：1ms

解析约束：

字段	值
category	dc_dc_converter
topology	buck
grade	automotive
input_voltage_nominal_v	12.0
output_voltage_v	12.0
output_current_a	6.0
temperature_min_c	-40
temperature_max_c	125

字段	值
preferences	domestic_alternative, low_supply_risk

候选评分明细（共 3 个）：

#	型号	厂商	国 产	车 规	总 分	参 数	供 应	成 本	国 产	证 据	推荐等级
1	MOCK-BUCK-AEC-003	MockSemi	CN		95	83	100	100	100	100	★ recommended
2	MOCK-BUCK-015	NanoPower	CN		95	83	100	95	100	100	★ recommended
3	IMPORT-BUCK-007	OverseaChip			54	83	70	0	0	100	● backup

TOP1 评分原因：

- 输入电压覆盖 ✓（9.0–16.0V 含标称 12.0V）
- 输出电流满足 ✓（6.0A，余量 0%）
- 温度范围覆盖 ✓（-40.0–125.0°C）
- 库存充足（3000 件）
- 生命周期：在产
- 单价 9.0 元（较低）
- 国产器件 ✓（MockSemi）
- 有数据手册

证据链（共 15 条）：

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	input voltage range 9.0V to 16.0V	95%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	stock 3000	90%	
MOCK-BUCK-AEC-003	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	supports temperature range -40.0C to 125.0C	95%	

器件	证据类型	声明	置信度	需人工
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	input voltage range 12.0V to 36.0V	95%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	output current max 6.0A	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	stock 1800	90%	
MOCK-BUCK-015	mock_ezplm_field	lifecycle active	90%	
...	...	(共 15 条，仅展示前 10 条)	...	...

风险评估： ☐ low

报告由 tests/eval_runner.py 自动生成，IR version: 0.1